生物基礎　演習大問

第2単元　代謝とエネルギー

第 2 版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　生体内では，多くの化学反応が体温程度の穏やかな条件のもとで速やかに進んでいる。これは，反応を促進する酵素(a) がはたらいているためである。細胞の中では，酵素はそれぞれ決まった場所に存在してはたらいている。例えば，呼吸にはたらく酵素の多くは［ア］に，光合成にはたらく酵素は［イ］に存在する。一方，だ液に含まれるアミラーゼのように，細胞の中でつくられた後に細胞の外へ分泌されてはたらく酵素もある。アミラーゼは，口の中で［ウ］を分解する。

問 1　下線部 (a) について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。［1］

① 酵素は主にタンパク質でできており，決まった物質（基質）にだけはたらく。
② 酵素は主にタンパク質でできており，どのような物質にも同じようにはたらく。
③ 酵素は主に脂質でできており，決まった物質（基質）にだけはたらく。
④ 酵素は主に脂質でできており，どのような物質にも同じようにはたらく。

問 2　上の文章中の［ア］〜［ウ］に入る語の組合せとして最も適当なものを，次の①〜⑧のうちから一つ選べ。［2］

	ア	イ	ウ		ア	イ	ウ
①	ミトコンドリア	葉緑体	タンパク質	⑤	核	葉緑体	タンパク質
②	ミトコンドリア	葉緑体	デンプン	⑥	核	葉緑体	デンプン
③	ミトコンドリア	液胞	タンパク質	⑦	核	液胞	タンパク質
④	ミトコンドリア	液胞	デンプン	⑧	核	液胞	デンプン

B　植物 Y の種子から取り出した酵素 E は，無色の物質 S を分解し，黄色の物質 P を生じさせる。物質 P の量は，液の黄色の濃さから測定できる。酵素 E の性質を調べるため，次の実験 1・2 を行った。

実験 1　一定量の物質 S を含む溶液に一定量の酵素 E を加えて，20 ℃，35 ℃，55 ℃に保ち，生じた物質 P の量を 5 分ごとに測定した。図 1 はその結果である。

実験 2　実験 1 と同じ溶液を新たに用意して 35 ℃と 55 ℃で反応させ，反応開始から 20 分後に，物質 S または酵素 E を実験 1 のはじめと同じ量だけ加えた。その後も同じ温度に保ち，10 分間に物質 P の量が増加したかどうかを調べた。表 1 はその結果である。

表 1　実験 2 の結果

温度	20 分後に加えたもの	その後 10 分間の物質 P の量の変化
35 ℃	物質 S	増加した
35 ℃	酵素 E	増加しなかった
55 ℃	物質 S	増加しなかった
55 ℃	酵素 E	増加した

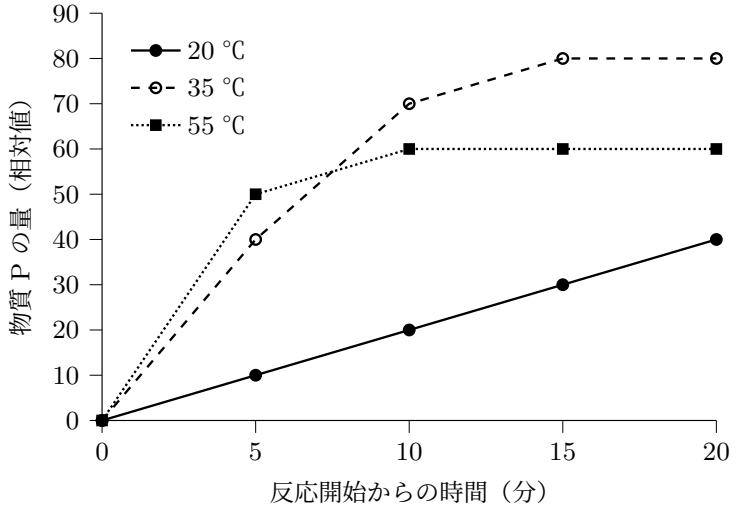


図 1　実験 1 で生じた物質 P の量の時間変化

問 3　図 1 から読み取れることを述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **3**

a　反応開始から 5 分間に生じた物質 P の量は，35 ℃より 55 ℃のほうが多い。

b　20 ℃では，反応開始から 20 分後まで，物質 P の量が増え続けている。

c　35 ℃では，反応開始から 5〜10 分後の間も，0〜5 分後と同じ速さで物質 P が増えている。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 4　実験 1 で，55 ℃では反応開始から 10 分後以降，物質 P の量が増えなくなった。図 1 と表 1 から考えられるその理由として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 物質 S が分解され，なくなったため。

② 生じた物質 P が，酵素 E によって物質 S に戻されたため。

③ 高温によって物質 S が変化し，酵素 E がはたらけない物質になったため。

④ 高温によって酵素 E がはたらきを失ったため。

問 5　実験 1 で，35 ℃では反応開始から 15 分後以降，物質 P の量が増えなくなった。表 1 の結果をふまえて，その理由と酵素 E の性質を述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 物質 S がなくなったためであり，酵素 E は反応の後もはたらきを失わずに残っている。

② 酵素 E がはたらきを失ったためであり，物質 S は分解されずに残っている。

③ 物質 S も酵素 E もなくなったためであり，酵素 E は反応によって消費される。

④ 生じた物質 P がたまったためであり，物質 P が多いと酵素 E ははたらけない。

問 6 実験 1 で物質 P が生じたのは酵素 E のはたらきによることを確かめるには，どのような実験を加えればよいか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 物質 S を含む溶液に酵素 E を加え，0 ℃に保って物質 P が生じるかを調べる。

② 酵素 E を含む溶液に，物質 S の代わりに同じ量の水を加え，35 ℃に保って物質 P が生じるかを調べる。

③ 物質 S を含む溶液に，酵素 E の代わりに同じ量の水を加え，35 ℃に保って物質 P が生じるかを調べる。

④ 物質 S を含む溶液に酵素 E を加え，35 ℃に保ったまま，反応開始から 40 分後まで測定を続ける。